

1.1 何謂「空間思考」

1.1.1 計量地理學家的思考方式

地理學家大多關注空間分布、形成與結構等課題，在這 50 年間，發展許多計量方法以描述、辨別不同資料在空間分布與型態的差異。而計量地理分析與一般統計分析的最大差異在於對空間特性的考量，除了一般數值資料的計算與統計分析之外，也分析具有地理特性或空間關係的資料（例如：距離、鄰近等）。某些地理學家利用這樣的分析思維找出流行性感冒擴散的中心位置，或竊盜案的犯罪熱區等。

了解資料在空間上的分布型態後，計量地理學家進一步釐清這些分布型態是否具有統計顯著性，或者只是隨機、恰巧呈現這樣的分布，以及相鄰地物（feature）之間的屬性為何具有高度相似性等問題。地理學家將大量的資料進行總結，並且確切地告訴我們資料的地理特徵，例如：颱風的中心及移動方向，有助於準確地進行資料間的比較，以及追蹤隨時間變化的資料。綜言之，地理學家對於這些空間議題的思考模式觀念大致可彙整如下：

一、地物是如何分布的？

空間統計能夠描述地物的地理特性，例如：地物的中心點、地物的聚集或離散程度，以及方向性等。這些資訊有助於我們進行追蹤的研究，例如：追蹤某種疾病中心點的分布狀況及變化方向是否隨著時間而改變。

二、地物的分布呈現何種型態？

我們可以分析地物的分布呈現何種空間型態，以及這種空間型態的特性。例如：透過分析疾病資料，發現資料呈現高度的群聚。因此，我們可以推論疾病已經在某地開始流行。另外，我們也能夠分析地物的屬性值呈現何種模式，例如：透過分析臺北市各鄉鎮市區高中生的學測成績，來看

不同區域的學生分數狀況，若發現高分與低分的學生分別群聚於臺北市的不同地區，則可以進一步觀察是否有教育或其他資源分配不均的情況，而造成區域不平等的現象。

三、哪裡是群聚的位置？

當我們想要找出群聚的原因時，了解群聚的位置能夠給予我們不少幫助。例如：當疾病管制署發現流行性感冒的群聚中心時，便能夠立即通知當地居民注意自己或周遭的人是否出現感冒症狀，並且試著由群聚中心找出病源。相同地，我們也可以找出具有相同屬性地物所形成的群聚，例如：利用臺北市各區平均房價的資料，找出平均房價較高的群聚區。

四、地物與其屬性值間是否有其關聯性？

空間分析除了能夠幫助我們了解相同地物間的分布型態之外，也能夠分析不同地物屬性間的關係。例如：我們能夠觀察臺北市各鄉鎮市區的經濟水準與新生兒健康程度之間的關係，來了解經濟水準較高的地區是否新生兒會比較健康。藉由分析所得到的結論，我們就能夠對其他地區或未來作出預測。

五、如何運用推論統計進行地理分析？

空間分析如同推論統計學一樣，需透過合適的資料取樣方法，利用統計分析從樣本得到結論，並以此推論整個研究區的情況，甚至作出預測。例如：透過土石流的案例分析，了解坡度、土壤含水量等地理因素在達到某些條件時就會引發土石流。地理學家就能夠利用此結果推論其他具有相同條件的地方，發生土石流的可能性。最重要的是，空間分析得到的結論會伴隨著一個統計推論的**信心水準**（confidence level），使地理學家能評估做出正確判斷的信心有多高。

1.1.2 地圖、地理資訊系統與空間分析

地圖是研究者欲了解空間分布與型態的傳統工具之一，因此，以地圖為基礎的分析，是最早被視為能夠儲存或呈現地理特性的分析方法。在十九世紀後，**主題地圖**（thematic map）常被用以展示一些調查的統計資訊。大部分的人將地圖作為資訊儲存、與人溝通的工具，但也有少部分人認為地圖能夠進一步地作為分析工具。十九世紀的 **John Snow** 醫師利用霍亂地圖進行傳染病防治的故事是最有名的例子之一。在 1854 年時，他將倫敦的蘇活區（Soho District）中因霍亂死亡的患者住處與抽水井地點一同標記於地圖上，繪成一張位置分布圖，發現霍亂的死亡病例都圍繞於某個特定的水井周圍。透過家戶的疫情調查，**John Snow** 醫師懷疑該水井為傳染源，建議衛生當局將該水井封閉，當時的霍亂疫情因此得以控制。由此可見，地圖本身便是一個有力的分析工具。在這個案例當中，地理視覺化最大的功用在於幫助我們思考問題，而非只是視覺化地呈現結果。

不同於過去地圖繪製僅限於地圖學家，當代的地理資訊科技已相當普及，一般民眾能夠利用網路瀏覽免費的 **Google Maps** 地圖資訊，並下載 **OpenStreetMap** 等開放式地理資料，或搭配自己產生的資料（例如：自行記錄的 **GPS** 軌跡或座標點位等）來繪製主題地圖，甚至發布於網際網路或社群網站等平台。因此，有些地圖學家提到，在二十一世紀幾乎人人皆可為製圖者。但有兩件事必須注意：第一，如果想要將地圖直接作為空間分析的工具，我們必須具備將地圖繪製得清楚且有用的製圖技巧。第二，地圖作為視覺化工具雖然能夠讓我們對於空間現象一目瞭然，然而空間分析技術有助於我們挖掘更多有意義的訊息，告訴我們這些現象的顯著性、重要性等地理資訊。例如：**圖層套疊**（map overlay）是常用的空間方法之一，這個分析過程是將不同的圖層資料疊合，獲得新的資訊，例如：綠色都市發展指標可能包含多個評估項目，如坡度、森林密度、交通可及性、環境敏感度等。圖層套疊的空間分析能夠將各個評估項目的圖層疊合成一個新

圖層，該圖層內便彙整了多種屬性資料的資訊。再者，在評估污染對於致病關聯性的應用議題中，我們若懷疑某疾病的發生來源是鄰近工廠排放的污染物所導致，便可觀察在工廠一定範圍內有多少病例的發生。在這個過程當中，首先針對每個工廠進行**環域分析**（buffer analysis），再將疾病的圖層與環域圖層進行套疊，計算每個環域之內有多少疾病個數，就能夠得知工廠附近一定範圍內的總病例數量，分析病例分布是否隨著與工廠的距離增加而遞減。最後，透過地理分析的結果，推論致病風險的地點是否和與工廠位置的距離有關。

1.2 地理空間分析的流程

運用空間分析技術進行地理問題的分析，包括以下七個主要步驟：

1.2.1 擬定問題的架構（建立研究假設）

在開始分析之前，必須先擬定問題，並且了解需要什麼資料。敘述統計會問的問題可能是犯罪的中心點在哪裡？**推論統計學**則會先擬定一個待驗證的假說，例如：住宅竊盜的分布型態比汽車竊盜的分布更集中。為了確保公平性，空間分析流程會以該假說的相反狀況為「虛無假說」（null hypothesis），亦即：住宅竊盜和汽車竊盜的分布集中程度皆相同。

1.2.2 資料探索

一般而言，我們可以利用地物的地理資訊進行分析，例如：觀察犯罪事件的空間分布型態是否有集中的趨勢、這些地點的特性與某些場所之間是否有地緣的關聯性等。另外，也能夠利用地物的屬性值進行分析，像是繪製數量屬性的直方圖（histogram）或盒狀圖（box plot）等統計圖表來觀察資料的分布特徵。不同的地物及屬性值類型會運用不同的分析方法，相關的分析方法與運用時機將於後續章節中再詳細說明。

1.2.3 方法選擇

檢定某假設或解決特定問題的方法可能不止一種，方法的選擇會取決於資料類型、分析種類等因素。舉例而言，對於離散（discrete）的屬性資料，例如：土地利用型態的資料，我們能夠以類別方式描述其空間分布；但對於連續（continuous）的屬性資料，例如：人口數或稻米產量等，則大多會採用比值或密度進行處理，像是計算人口密度或單位面積產量等。因為理論上面積較大的區域會涵蓋比較多的人口數或產量，故以人口密度或單位面積產量的指標，較能合適比較其差異。

1.2.4 統計計算

統計分析大部分都可藉由電腦軟體計算，或自行利用電腦程式設計計算流程，了解這些統計計算過程，對於方法的選用及結果的闡釋將會有很大的幫助。另外，進行某些空間分析時，需要輸入一些分析參數，例如：距離遞減函數中權重遞減的趨勢等，這些參數的設定對於結果有一定的影響力，因此必須有一定的程序來了解參數設定對於分析結果的影響程度。

1.2.5 解釋統計結果

空間分析的結果能夠告訴我們，地物是否呈現某種分布型態，結果的數值通常都有一個範圍，可以代表不同的分布類型與強度等特徵，但是若要真正了解分析結果是否具有統計上的意義，就必須進行**顯著性檢定**（test of significance）。

1.2.6 統計顯著性檢定

一般而言，空間統計分析的虛無假說大多會假設沒有任何分布模式或關係存在，並透過顯著性檢定來了解是否需要拒絕虛無假說。首先，我們先設定對於統計估計正確性的可接受程度，通常稱為信心水準，這個值介於 0 ～ 1 之間。不同的分析事件適用不同的信心水準，愈嚴重或影響愈大的決定需要較高的信心水準。統計顯著性檢定的結果代表了在某信心水準下，這樣的分析結果是正確的。

1.2.7 結果討論

當分析完成之後，我們還會對結果提出一些質疑：分析的地理尺度為何？研究區的邊界在哪裡？用什麼樣的資料？資料品質是否夠好？如何定義鄰近關係等。通常，我們還會希望將分析結果與控制組對照，例如：犯罪群聚的地方可能與該區人口數多少有關，然而，真正的犯罪風險的群聚熱點，應該出現在犯罪機率較高的地區。因此，研究者須進一步釐清：犯罪個案數的群聚地點是否能代表犯罪機率高的熱區？即使得到了分析結果，還必須結合研究議題的專業知識與相關學理依據，才能夠從分析結果獲得合適的解釋。

1.3 地理空間的資料模型

1.3.1 描述實體地理空間

一、向量資料與網格資料

地理資料模型（geographical data model）是指透過電腦來理解與描述實體地理空間的方式，常見的地理資料型態包括向量資料與網格資料兩種類型。

1. **向量資料**（vector data）：是以點、線、面的方式來記錄地物（圖 1.1(a)），並以座標標示其位置。「點資料」大多用以代表商店、測站等設施，或者發生於某地的事件，例如：遭到竊盜或發生疾病的地點。線資料大多用以代表具有線性特徵的地物，並可以為間斷、不連續的，例如：生物遷徙的路線，或是線性地物相互連結所形成的網絡，像是交通路網、河川系統等。「面資料」則大多為獨立且分散的，但是可能會擁有共同邊界或相互重疊，例如：臺北市各鄉鎮市區的邊界、各消防隊的救護區或便利商店的服務範圍。

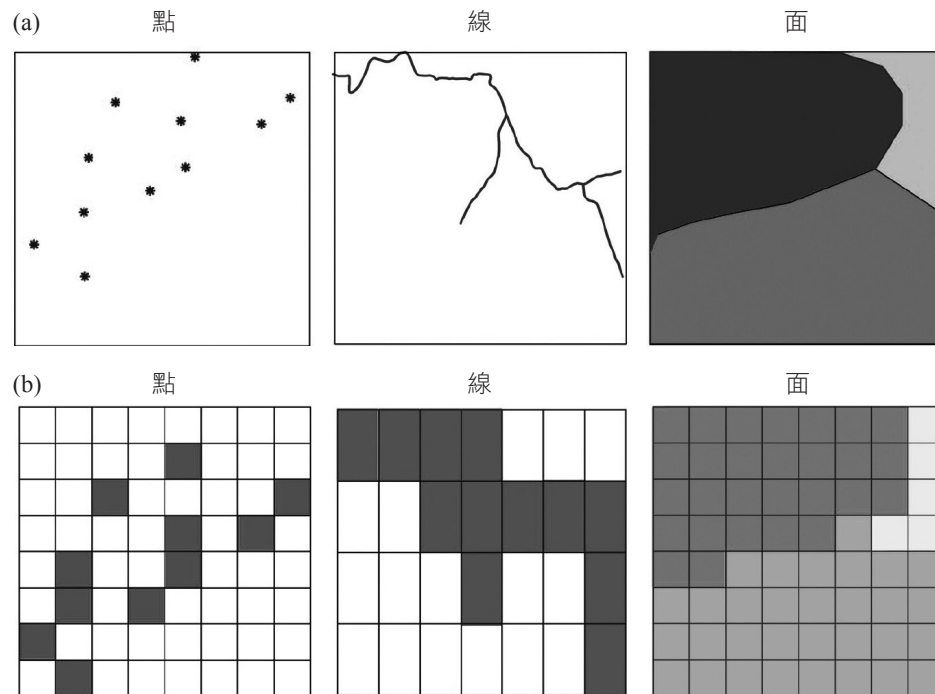


圖 1.1 不同的地理資料格式：(a) 向量資料；(b) 網格資料。

2. **網格資料 (raster data)**：將空間表面劃分為許多大小一致的均勻網格（圖 1.1(b)），並將屬性記錄於網格之中。此類型的資料將空間視為一個連續的界面，適用於描述具有連續變化的地物，例如：氣溫、風速等自然環境因子，這些變數能夠在任何時間與地點下量測得到的資訊。這類型資料所需要的記憶容量遠大於向量資料，大多運用於遙測影像資料的處理與分析。

二、物件與場域的觀點

以向量與網格方式來表達實體的世界，並非是最佳的分類方式，O'Sullivan 與 Unwin 在 2010 年提出了以**物件 (object)**與**場域 (field)**的觀點，來理解實體世界的地理空間。

（一）物件的觀點

物件的觀點認為可將世界視為一系列的實體（entity）座落於空間之中，這些實體通常是能夠被觸摸、感受的真實事物。物件觀點者將這些實體以其特徵，如點、線、面再現為點物件、線物件、面物件。與向量資料不同的點在於，在物件的觀點下，一個物件又能夠包含許多不同的物件，例如：一個行政區當中能夠包含許多房屋、公園、道路、車站等。在不同尺度之下，相同的實體可能會以不同的物件類型呈現。例如在小尺度地圖下，車站以一個點物件表現，但是在在大尺度地圖下，同樣的車站會以面物件表現。除此之外，物件還能被賦予「行為屬性」，使我們方便觀察這些物件隨時間的變化，例如：某個行政區內的人口變化。

（二）場域的觀點

在場域的觀點下，世界是一個連續的表面，且記錄著不同的數值。以地球表面為例，數值記錄的就是海平面高度，而地球上的每一個地方都有一個高度值，是一個連續表面。在場域的觀點下，任何地方都有一個數值，而這些數值組合成一個「場」。網格資料只是表現「場域」的一種方式，除了方格式均勻網格之外，也可以利用三角形為組成單位，就是所謂的**不規則三角網**（triangulated irregular network, TIN），不規則三角網中包含不同大小、邊長的三角形，這種資料型態適合用於地形資料中，地形變換複雜且沒有一定規則的時候，例如：某一區的高度接近，但鄰區地形變化複雜。面對此情況，若使用過去的方形網格資料，必定要使用較小的網格來表示細緻的地形變化，卻會使得資料儲存量增大。這時，使用不規則的三角形網格則能夠縮減資料儲存量，使用較小的三角形切割地形較陡的地區，而在地形平坦且均質的區域以面積較大的三角形來表示。圖 1.2(a) 為一地的地形高度連續資料，而轉換成 TIN 網格資料後，圖 1.2(b) 中的地形被不同大小的三角形切割，而每個三角形皆記錄了該單位的高度資料。

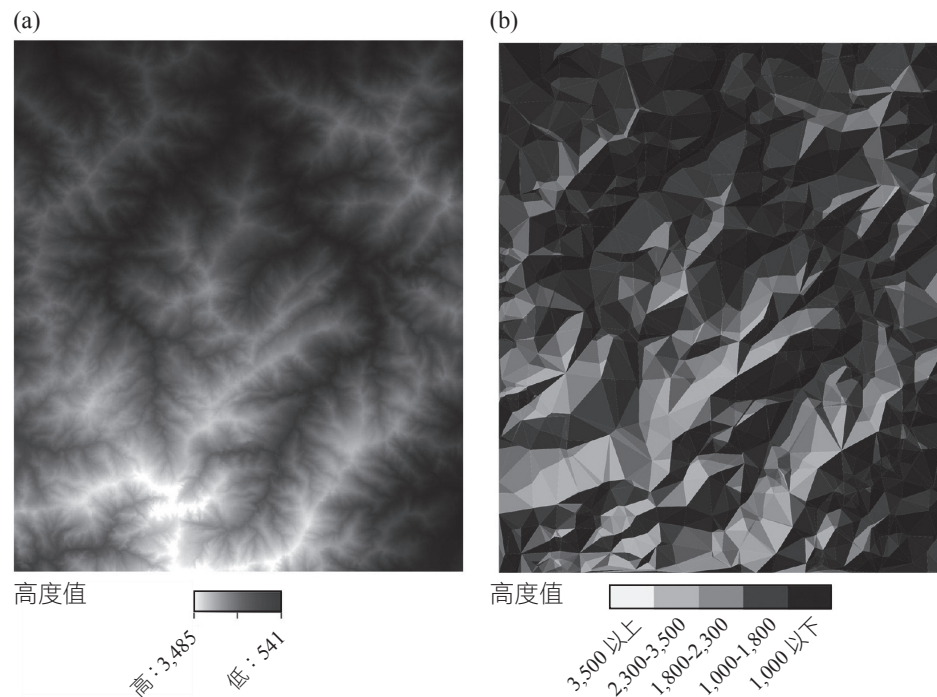


圖 1.2 場域觀點的空間資料：(a) 數值地形圖；(b) 以 TIN 網格表現的地形圖。

(三) 選擇呈現地理空間的方式

不同實體有不同的再現方式，多數以物件的空間維度決定呈現的方式。點物件由於沒有長度，因此沒有維度；線物件可以代表一個長度，屬於一維空間；面物件則屬於二維空間。在決定空間物件類型時，必須注意以下特徵：

1. 物件並不一定完全代表實體的特性，例如：一個線物件可以用於代表一面牆，但不代表此面牆為一條線。
2. 不同的地理尺度有不同的再現方式，例如：在不同尺度之下，一個車站可以被視為一個點、一組線或一個面。因此，我們必須了解不論多麼精準地將物件定位，還是不可能完整、詳細地記錄所有資訊。
3. 物件經常會使用二維空間再現，三維特性（例如：深度、高度）則另外記錄於物件的屬性中。

4. 物件觀點屬於靜態觀點，並不考慮時間變異的特徵。此種觀點雖受限，卻能應付大部分的地理問題。

而「物件」或「場域」的觀點選擇，視分析目的而定。舉例而言，如果關心的是建築、道路或其他硬體設施，則採用物件觀點比較恰當；若希望觀察的是環境中的災害，採用場域觀點則比較恰當。大部分的環境科學理論與研究習慣採用場域的觀點，例如：氣溫、風速、大氣壓等資料的描述與記錄方式。然而，近年的人口地理學家發現，跳脫以往物件觀點的表現方式，以場域的觀點來表現人口密度，對於資料的視覺化、分析與解釋能有很大的幫助。

1.3.2 屬性資料的測量尺度

地理資料除了描述地理空間的關係之外，亦包括這些實體地理空間的特性描述，稱為屬性資料（attribute data）。例如：臺北市各鄉鎮市區的面資料當中，能夠記錄每個區的平均收入。這些屬性資料可以分為名目（nominal）、次序（ordinal）、區間（interval）、比值（ratio）等類型，每種資料有不同的測量方法。

一、名目資料

記錄類別資訊，用以代表該物件的名稱或標記，例如：姓名或行政區域名稱。名目資料必須具備兩個特色：完整性與互斥性。

1. **完整性**：是指必須包含所有的種類。
2. **互斥性**：則是指不同種類之間不得重複。不同的類別之間沒有數字大小差距、名次之間的關係，也就是說在名目尺度中的數字資料代表的僅是不同的種類，並無法用以數學計算。

例如：我們能將犯罪類型歸類為住宅竊盜、暴力攻擊、偷竊等，在進行空間分析時，除了能了解整體犯罪事件的中心點之外，還能夠得知特定犯罪類型的分布特徵，如住宅竊盜的中心點位置，並針對不同類型作比較。

儘管如此，名目資料的數值之間不一定沒有任何規律性存在，例如：普查區或鄉鎮市區的識別碼，大都依循一定的規則編號，這時數值之間可能具有實質的意義。

二、次序資料

用以描述地物屬性之間的排名、次序關係，例如：在全球城市排名中，我們能夠知道第二級的城市比第一級的排名低，但比第三級城市高。然而，在次序資料中我們並不知道高低的差距，只能得知排名的次序。換言之，比較次序資料的數字大小具有意義，但比較數字之間的差距則沒有意義。

三、區間資料

用以描述某項事物的數量，例如：臺北市各鄉鎮的就業人口數；另外，也能用來代表強度，例如：土壤的酸鹼值、溫度等。區間資料能夠計算不同類別之間的差距並進行比較，例如：溫度在 20 ～ 25 度之間的差距與 30 ～ 35 度之間的差距是相同的。由於部分區間資料的數值沒有絕對的實質意義，例如：溫度的數值，因此可以使用各種尺度的區間來描述現象的強弱。常見的使用尺度為對數區間（log-interval），在統計分析上，為了避免區間過大而造成偏態分布，使用對數可以替資料標準化並縮小資料之間的差異。

四、比例資料

大多是用以表達兩數值之間相除的值，用以代表比例，例如：女性人口占總人口的比例，或者表示密度，例如：以人口數除以面積計算人口密度。然而，必須注意比例資料與區間資料的差別，區間資料使用數值大小來描述現象的強弱程度，一般依資料特性給予上界、下界及區間間隔，例如：華氏與攝氏中的「0」是其中一個值，並不代表「沒有溫度」。而比例資料的數字之間存在倍數關係能用來作加減乘除，「0」也具有數量上的意義，例如：千分之一為百分之一的十倍。

1.4 地理空間的分析觀點

1.4.1 距離

一般的地圖皆已使用各種投影方式，將實體地球空間（三維空間）轉換成平面座標（二維平面）。因此，在計算小區域的距離時，可以畢氏定理（Pythagorean theorem）直接計算兩點之間的直線距離，亦稱為歐氏距離（Euclidean distance）。其計算方式如下，其中 x 、 y 代表座標：

$$d_{ij} = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2} \quad (1.1)$$

在大區域當中，由於地球的表面是曲面，計算距離的過程會變得更加複雜。另外，更令人感興趣的是在不同路網或交通方式（例如：鐵路、航空等交通運輸工具）下，從一地至另一地所需要經過的距離及旅運時間。因此除了空間單位之外，時間也能作為衡量距離的單位。然而，以時間或其他距離以外的單位（例如：金錢）來衡量距離，可能會引起其他爭議或討論，例如：估算兩地交通往返的時間時，由 A 地到達 B 地的時間可能會比由 B 地到達 A 地的時間短，這可能是受到交通路網結構或流量差異的影響。

1.4.2 鄰近性與鄰里關係

鄰近性是以二元劃分的方式來定義兩物件之間的關係，只有鄰近與非鄰近兩種關係。判定的方法有很多種，就點資料而言，主要是以距離作為判定標準，在某個距離內為鄰近，距離外則為非鄰近；或者可以找出最近的三個對象判定為鄰近，其餘為非鄰近。

上述方法大多以實際距離作為判定標準，然而，也能以路網距離，甚至是有無航線作為鄰近的判定標準，例如：桃園機場能直飛北京，而松山機場也能直飛北京。因此，北京與桃園、松山機場有鄰近關係，但由於松山與桃園機場彼此沒有飛機直飛，兩者的關係則為非鄰近。

此外，鄰近性可用來定義鄰里關係，例如：所有與該地區鄰近的地區就屬於該地區的鄰居，形成一個鄰里區；然而，除了透過鄰近性的定義，鄰居關係也可直接透過屬性值來定義，例如：以房價相似的地區視為同一鄰里。圖 1.3 呈現四種不同空間鄰近關係，圖 1.3(a) 的數字代表點與點之間的距離；圖 1.3(b) 是以最近兩者作為鄰近的判斷標準，因此點 A 與點 D、E 為鄰近；圖 1.3(c) 中的線段粗細代表點與點之間互動的強度；圖 1.3(d) 則代表劃區的鄰里關係，其中點 A、B、F 屬於同一個鄰里。

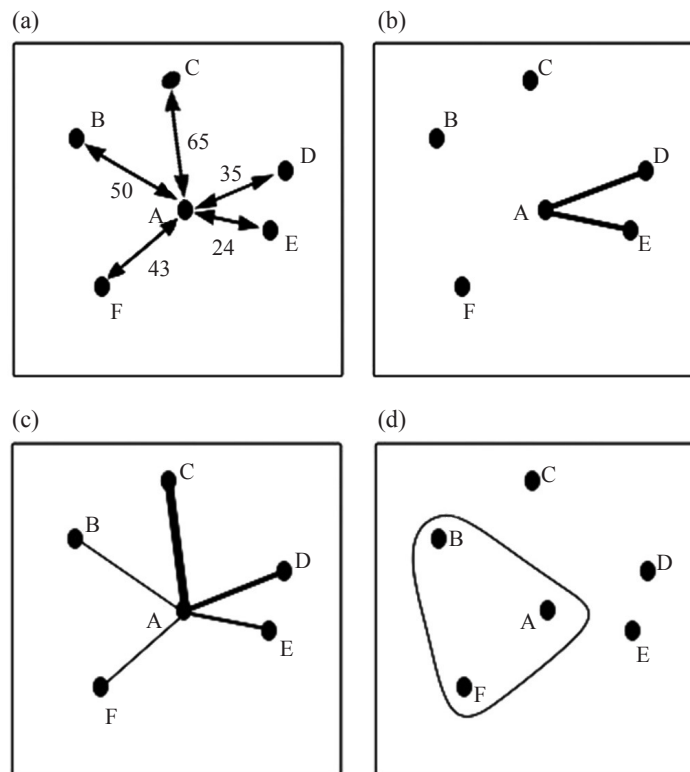


圖 1.3 表現空間鄰近關係的示意圖。

一般而言，我們可以透過「關係矩陣」來記錄與定義空間鄰近關係。矩陣是一個以行、列記錄數字的表格，而記錄兩兩地點之間距離的矩陣，稱為距離矩陣，可用以進行數學矩陣運算。例如：針對臺南市六個行政區的距離關係（圖 1.4），可以中西區、北區、南區、安南區、安平區、東區為排列順序，建立六個行政區的距離矩陣，如式 1.2。

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 2.1 & 4.4 & 7.2 & 3.0 & 3.9 \\ 2.1 & 0 & 6.2 & 7.0 & 4.8 & 3.9 \\ 4.4 & 6.2 & 0 & 11.0 & 4.6 & 4.8 \\ 7.2 & 7.0 & 11.0 & 0 & 6.6 & 10.7 \\ 3.0 & 4.8 & 4.6 & 6.6 & 0 & 6.6 \\ 3.9 & 3.9 & 4.8 & 10.7 & 6.6 & 0 \end{bmatrix} \quad (1.2)$$

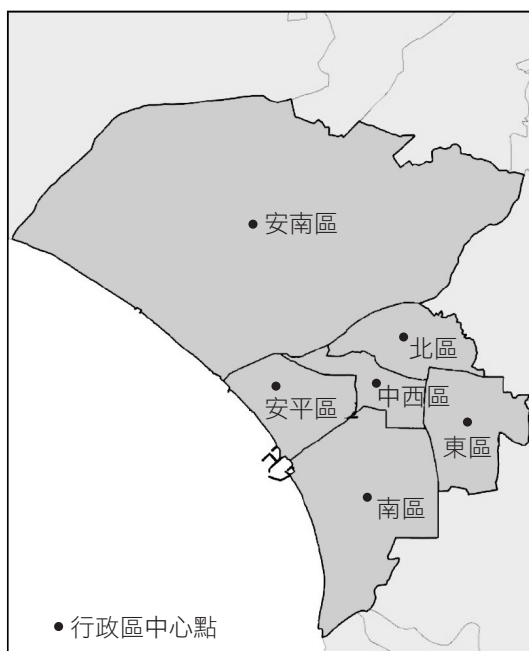


圖 1.4 臺南市部分行政區區域圖。

在式 1.2 中的矩陣 D 代表了臺南市六個行政區兩兩之間的距離，第一行記錄的是中西區與自己、北區、南區、安南區、安平區、東區之間的距離，分別為 0、2.1、4.4、7.2、3.0、3.9 公里。在距離矩陣中，有以下幾項特徵是重要的：

1. 行、列的數量相等，且順序一致，都是由中西區到東區。
2. 由左上到右下的對角線為 0，因為代表從自己到自己的距離。
3. 該矩陣為一個**對稱矩陣**（symmetric matrix），換言之，由中西區到東區的距離等同於由東區到中西區的距離。
4. 距離矩陣記錄了所有地點間的距離資訊，因此透過該矩陣能夠進行許多不同的空間分析。

我們也可以用數字 0 或 1 記錄兩兩之間的二元鄰近關係，建立空間的鄰近矩陣：

$$A_d \leq 5 = \begin{bmatrix} * & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & * & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & * & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & * & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & * & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & * \end{bmatrix} \quad (1.3)$$

上列矩陣是以「距離 5 公里內為鄰近」的定義所產生的鄰近矩陣，此矩陣同樣為對稱矩陣。值得注意的是，若將某一行或者某一列的數字相加，將得到其鄰居數量，例如：第一行的總和是 4，代表中西區有 4 個鄰居。在不同的鄰近定義下將會得到不同的鄰近矩陣，舉例而言，若改以「最近的 3 者視為鄰近」，則鄰近矩陣變為：

$$A_{k-3} = \begin{bmatrix} * & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & * & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & * & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & * & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & * & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & * \end{bmatrix} \quad (1.4)$$

該矩陣並非對稱矩陣，例如：在該鄰近定義下，安平區為安南區的鄰居，但並不保證安南區會是安平區的鄰居。不過，每一列的總和都為 3，代表每個行政區都有 3 個鄰居。此外，從以上矩陣可以定義出一個**權重矩陣**（或稱**互動矩陣**） w ，例如：用距離的反比作為權重，權重矩陣如下：

$$w = \begin{array}{c} \text{列總和} \\ \left[\begin{array}{cccccc} \infty & 0.48 & 0.23 & 0.14 & 0.33 & 0.26 \\ 0.48 & \infty & 0.16 & 0.14 & 0.21 & 0.26 \\ 0.23 & 0.16 & \infty & 0.09 & 0.22 & 0.21 \\ 0.14 & 0.14 & 0.09 & \infty & 0.15 & 0.09 \\ 0.33 & 0.21 & 0.22 & 0.15 & \infty & 0.15 \\ 0.26 & 0.26 & 0.21 & 0.09 & 0.15 & \infty \end{array} \right] \begin{array}{l} 1.43 \\ 1.25 \\ 0.90 \\ 0.62 \\ 1.06 \\ 0.97 \end{array} \end{array} \quad (1.5)$$

在此權重矩陣中，左上到右下的對角線為無窮大，通常忽略之。右側的數值代表該列的總和，為了公平起見，一般會將每一列的總和調整成 1，使得每個區能分配的權重相同，調整後可以得到以下矩陣：

$$w = \begin{array}{c} \text{列總和} \\ \left[\begin{array}{cccccc} \infty & 0.33 & 0.16 & 0.10 & 0.23 & 0.18 \\ 0.38 & \infty & 0.13 & 0.12 & 0.17 & 0.21 \\ 0.25 & 0.18 & \infty & 0.10 & 0.24 & 0.23 \\ 0.22 & 0.23 & 0.15 & \infty & 0.25 & 0.15 \\ 0.31 & 0.20 & 0.20 & 0.14 & \infty & 0.14 \\ 0.27 & 0.27 & 0.21 & 0.10 & 0.16 & \infty \end{array} \right] \begin{array}{l} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{array} \end{array} \quad (1.6)$$

行總和 1.44 1.21 0.85 0.55 1.04 0.91

在上述的權重矩陣中，每一行的總和代表該區域對其他地區的影響力，其中，中西區的影響力最大，安南區的影響力最小。矩陣資料能夠有效的整合距離、鄰近性、空間互動等概念；另外，大多數的電腦計算也都會利用到矩陣資料，因此以矩陣的方式儲存鄰近關係有利於電腦進行距離與空間關係的運算。

1.4.3 鄰近多邊形

鄰近多邊形（proximity polygons）通常稱為徐昇氏多邊形（Thiessen polygons）。鄰近多邊形是針對每個物體（點、線、面），運用中垂線的概念，繪製一個多邊形，在多邊形內的每個點距離該物體的距離最近，如圖 1.5(a)，其繪製方法如圖 1.5(b) 所示。

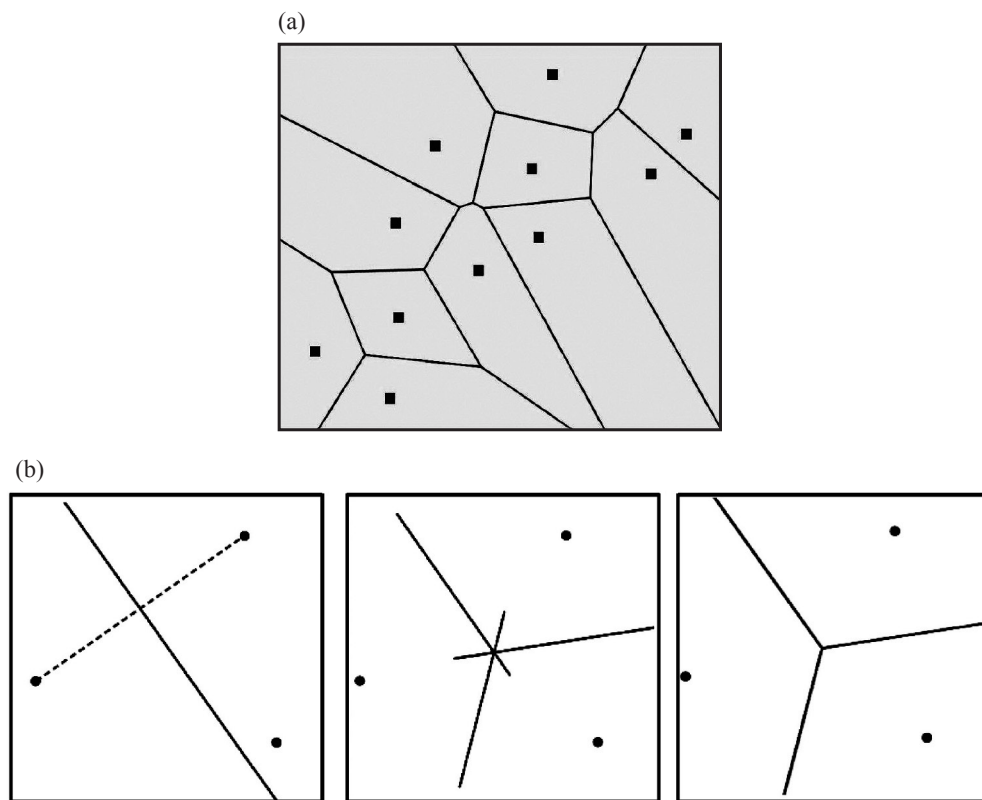


圖 1.5 (a) 徐昇式多邊形；(b) 徐昇式多邊形的繪製方法。

針對線物件、面物件，甚至是混合種類的物件，都有其他更複雜的方法計算鄰近多邊形。而除了二維空間之外，三維空間也能夠繪製鄰近多邊形，只不過多邊形會比較像泡泡的形狀。透過鄰近多邊形，我們可以得到兩種鄰里的概念：第一，在同一個多邊形的範圍內視為同一個鄰里區，這樣的觀念有許多應用方法，例如：針對警察局點位繪製鄰近多邊形，則同一個多邊形內就是該警察局的轄區。第二，將兩個有共用邊多邊形內的點相互連結，如德洛涅三角網（Delaunay triangulation）的觀念（圖 1.6），此方法經常用於建立地形資料。

鄰近多邊形雖然簡單且好用，但仍有其限制。就如先前所述，空間原本就存在不均的現象，因此距離相近的兩點很有可能需要比較長的時間才能到達，故直線距離可能無法反映出實際的地理距離。有鑒於此，我們能夠套疊路網、地形等資料，並利用較複雜的方式重新計算鄰近多邊形。

1.4.4 空間交互作用

在地理學第一定律中，說明了相鄰近的事物相似、相遠離的事物相異的特性，換言之，在地理空間上相鄰近的事物往往有較多的互動。一般而

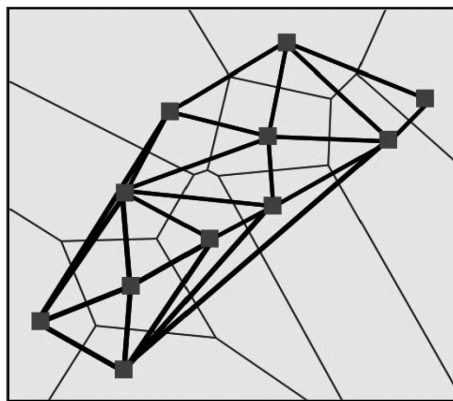


圖 1.6 德洛涅三角網的示意圖，每個三角形接近等腰三角形。

言，**空間交互作用**（spatial interaction）會以距離的 k 次方倒數作為權重，如式 1.7：

$$w_{ij} \propto \frac{1}{d^k} \quad (1.7)$$

w_{ij} 是指 i 、 j 兩地之間的交互作用程度，而 d 代表兩地間的距離， k 是一個距離遞減係數，遞減係數的大小決定距離因素的影響力大小，係數愈大，代表交互作用的遞減幅度會隨著距離增加而愈大。此公式能夠表示距離相近的事物擁有較多的互動關係。此外，兩地之間的互動程度又可能與其屬性值相關，例如：人口密度、就業機會等因素。因此，空間交互作用公式可改為式 1.8：

$$w_{ij} \propto \frac{P_i P_j}{d^k} \quad (1.8)$$

其中， w_{ij} 為兩地交互作用的程度； d 為 ij 兩地的距離； k 為係數； P_i 、 P_j 為兩地的人口密度、就業機會等屬性值。

霍夫模型（Huff Model）即為此概念延伸的著名模式，亦稱為**引力模型**（Gravity Model），可以用來評估商店設置於何處較有競爭力。這個模型是霍夫在 1964 年所提出的空間互動模式，其模型如式 1.9。

$$P_{ij} = \frac{A_j^\alpha \times D_{ij}^{-\beta}}{\sum_{j=1}^n A_j^\alpha \times D_{ij}^{-\beta}} \quad (1.9)$$

其中， P_{ij} 表示 i 地的人會來 j 地商店購買物品的機率（光顧機率）； A_j 指的是設置於 j 地的商店對於其他人的吸引力，例如：店面面積； D_{ij} 則是 i 地與 j 地商店之間的距離， α 與 β 為透過實證觀察得到的係數， n 則是表示所有商店的數目（包含 j 店）。透過霍夫模型的計算，我們可針對某一目標商店繪出研究區附近的光顧機率等值線，決策者便可以清楚地了解目標商店的潛在消費顧客分布（圖 1.7）。

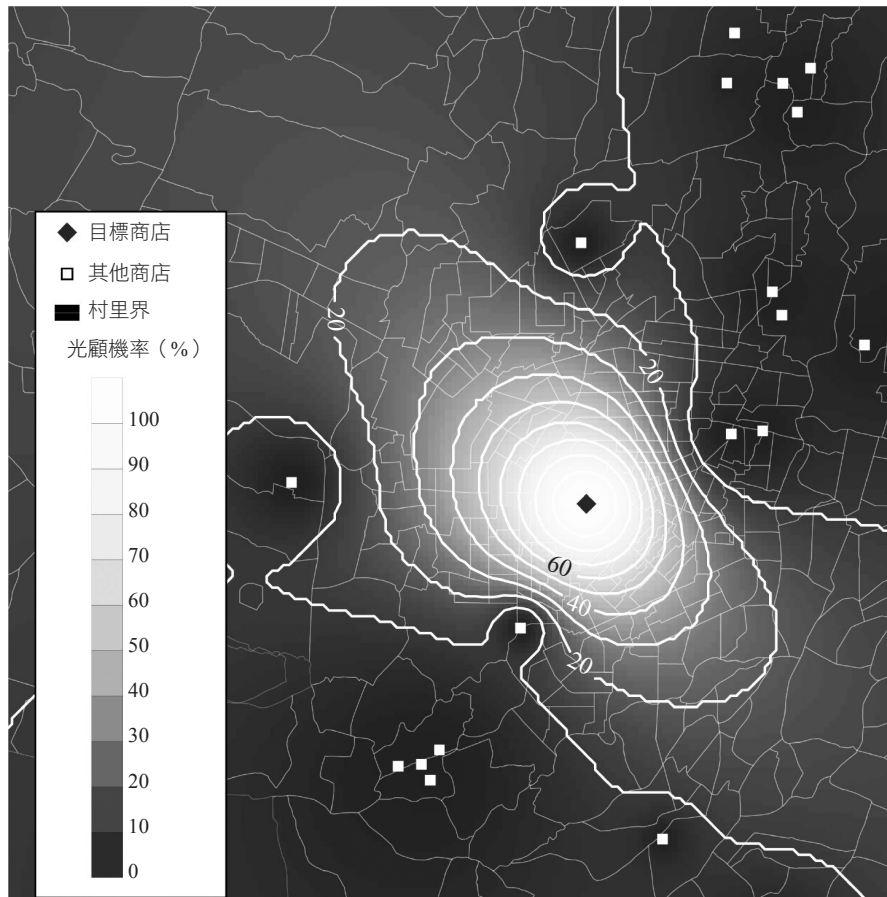


圖 1.7 霍夫模型應用於評估自鄰近區域至目標商店的光顧機率〔該結果以 $\alpha = 3$, $\beta = 2$ 計算之，並以商店附近路口數（可近性）作為吸引力的要素與指標〕。

1.4.5 空間自相關

空間自相關（spatial autocorrelation）也可稱為空間相依（spatial dependency），是基於前述「鄰近事物相似」的地理原則，認為地理上相近的兩組資料其屬性值會比相隔較遠的兩組資料還要相似。舉例來說，若 A 點的海平面高度為 500 公尺，則距離 A 點 5 公里的 B 點，其海平面高度可能也在約 500 公尺上下；但距離 A 點 500 公里的 C 點，其海平面高度可能只有 10 公尺，這種情況便是正向的空間自相關。

地理現象因為空間自相關而變得相當重要且有趣，就如上述地形高度的範例中，海平面高度高的群聚地區代表了山丘、高山等地形，高度低的群聚地區則被視為平地、盆地等地形特徵。空間自相關能夠定義出許多地理現象，而這些地理現象往往並非隨機出現於任意的地方，而是有跡可循的。然而，這打破了以往在進行統計分析時隨機分布的假設，同時，也造成了空間資訊的餘贅性（**redundancy**），亦即新增一筆相近的資料，卻沒有提供太多的新資訊，還會因空間相依特性而造成**信賴區間**（**confidence interval**）估計的問題。上述情況有特定的空間分析方法來處理，將於後續專章作介紹。

不過，空間自相關有助於預測相近地區的屬性值，其相關性可分為正相關、負相關及無相關。正相關是指鄰近地區的屬性值會比較相似，負相關則是指鄰近地區的屬性值並不相似，而無相關則代表鄰近地區的屬性值之間沒有任何關係。

空間自相關的特性是造成**空間變異**（**spatial variation**）的主要原因之一，亦即一個地區的屬性值高低將會影響其周圍環境的屬性值高低，例如：一個地區的犯罪率很高，將造成其鄰近周圍地區的犯罪率也較高。因此，在進行任何空間分布型態的分析之前，必須先了解空間自相關的強度。常見的分析方法將於後續的專章中介紹。

1.5 注意空間資料的陷阱

1.5.1 地理尺度的議題

空間單元對於資料分析結果的影響，最常見的是**可調整面積單元問題**（**the modifiable areal unit problem, MAUP**）。一個地理區域通常會被分割為許多更小的次區域，最小的區域稱為基礎空間單元。不管是什麼領域，基礎單元皆為最小的研究主體，而每個單元的成分或大小都是一樣的。然

而，地理學者 Openshaw（1984）認為，最小空間單元則無此特性，在不同的地區和情境下，最小空間單元有不同的劃分方法，例如：臺灣最小的空間單位是村里，而町、村、區則為日本最小的空間單位。通常地理相關的研究區不一定等於最小空間單元，而可能是多個空間單元的集合，因此在不同的最小空間單元存在的背景下，就出現了 MAUP 的兩個主要問題：**加總效應**（aggregation effect）導致的分區問題，以及**空間尺度效應**（scale effect）造成的最小空間尺度問題。

一、分區問題

最小空間單元常常依據不同的情境脈絡被劃分到更大的空間區域中，例如：鄰近的鄉鎮被劃入同一縣市，或是根據人口結構，將數個最小空間單元的人口劃分至特定學區等。因此，最小空間單元的加總便是一個具有操作空間的過程，不同的區域劃分為影響加總的項目，也造成最終的數據有所差異，此即為加總問題。以圖 1.8 為例，該圖的左側圖 1.8(a) 標明原空間中每個小空間單元內所含的人口數，而該圖的圖 1.8(b) 與圖 1.8(c) 分別使用不同的方法分區，並且將人口總數轉換算為比例，可發現同樣分為三區，使用不同的分區方式，會使得每區人口占總數的比例差異甚大。

二、最小空間尺度問題

MAUP 的另一個問題則為最小空間尺度問題，是指不同基礎空間單元的大小，會對後續數據的加總、彙整造成影響，導致空間型態的改變。當我們將資料加總至更大的空間單位時，必須留意此種資料型態可能會產生的空間偏誤。

以圖 1.9 為例，圖中顯示在不同尺度下的稻米產量分布，其中，圖 1.9(a) 及圖 1.9(c) 是以較小的空間單位顯示稻米的空間分布，而圖 1.9(b) 及圖 1.9(d) 則是依據分區方式將小空間單位的產量進行加總，以較大的空間單位進行呈現。從對左圖的觀察中，可以發現稻米產量高的地方集中在圖

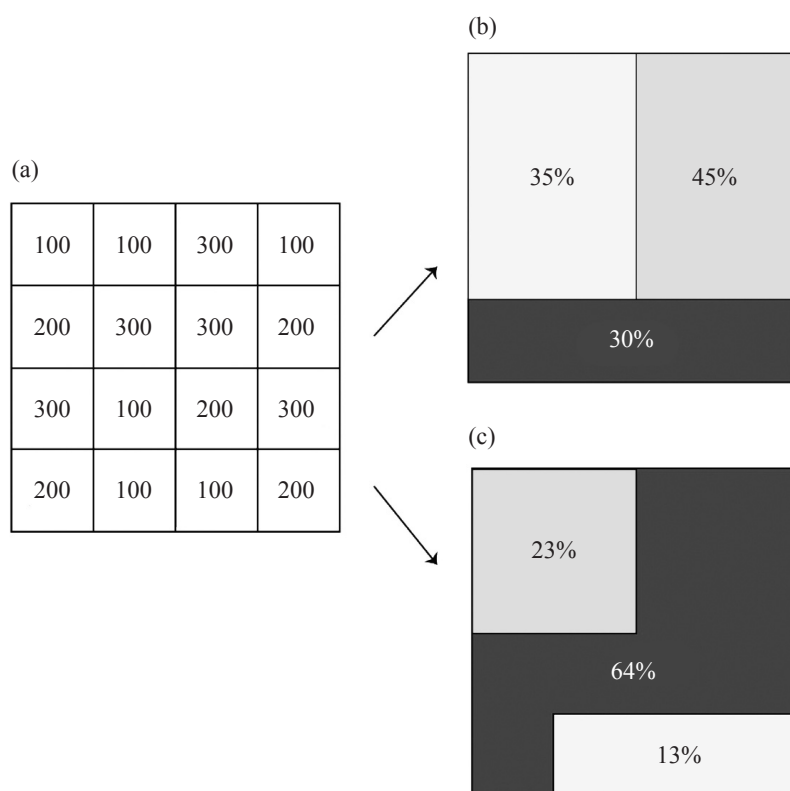


圖 1.8 MAUP 的分區問題。

的左下區域，圖的右下區域有一塊區域呈均勻分布但其整體產量較低；而從對右圖的觀察中，產量高的地方在圖的右上區域，而右下區域的產量看起來較左上區域的產量來得高。

當使用較小尺度的地圖或資料時，可以很迅速地了解大範圍的特徵及現象，然而我們必須了解這樣的特徵只存在於這樣的尺度中，也許換成更大的尺度或更小的尺度，特徵或現象就會改變，因此不能夠用現有的尺度所觀察到的現象及特徵硬推論到其他尺度上。

由此可以觀察出，最小空間以及分區方式的不同對於後續數據分析的影響，而最適合的空間尺度或最適合用來分析議題的加總方式應該為何呢？目前尚未有最佳的解答，不過，必須注意的是，我們常常對獲得的資

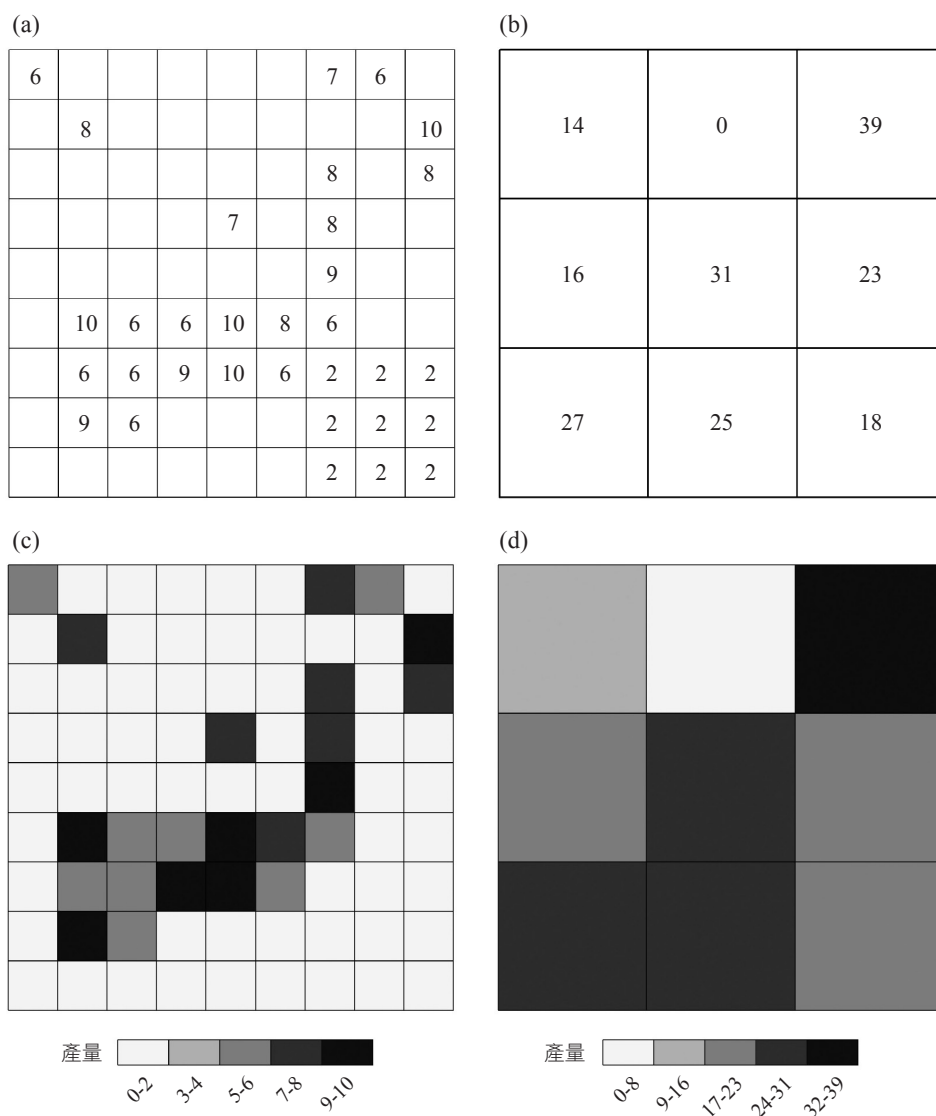


圖 1.9 MAUP 的最小空間尺度問題。

料直接引用資料中最小空間單元的數據來做加總或分析，而忽略了 MAUP 的現象。在了解空間資料可能產生的陷阱後，我們應該在獲得資料時思考資料的最小單元會對分析造成的可能影響。

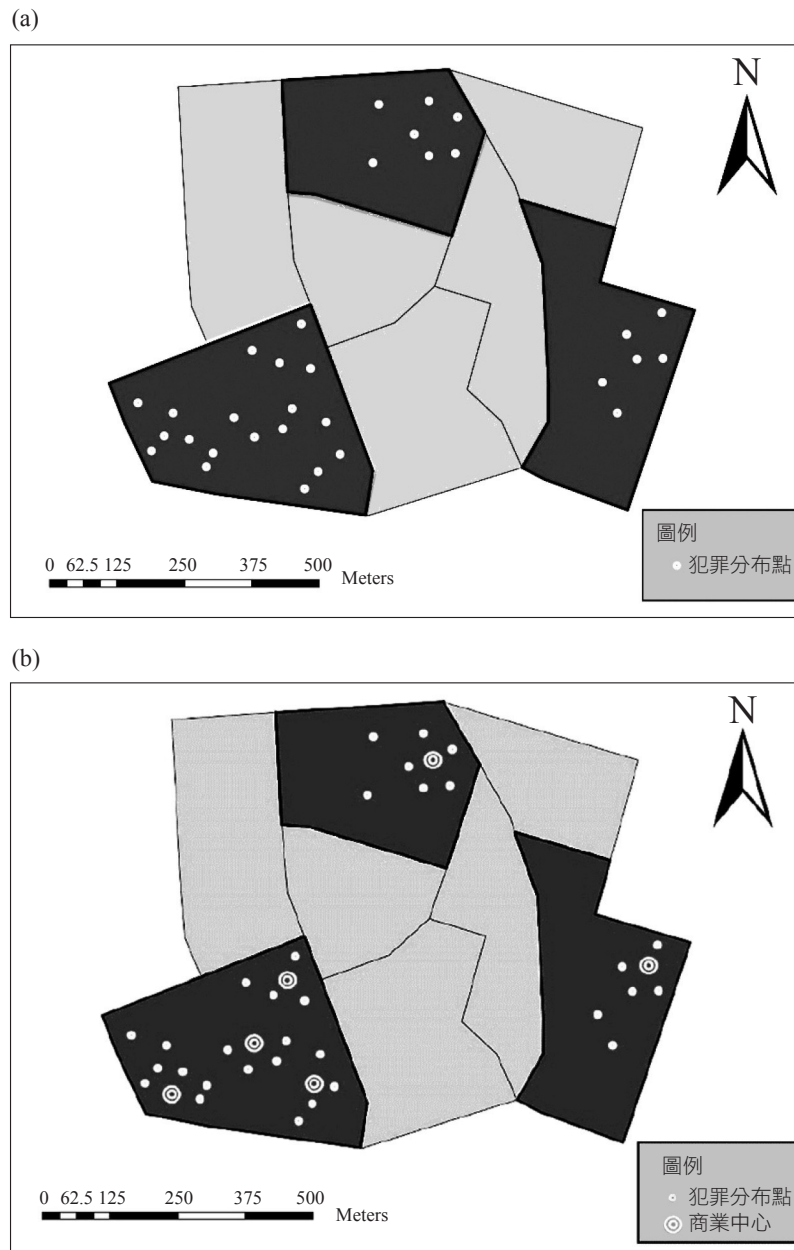


圖 1.10 空間結構導致的分布不均：(a) 強奪犯罪事件分布的地點，顏色較為深色的區域為擁有較多的犯罪事件的區域；(b) 加入銀行等商業中心的分布位置，發現犯罪事件多圍繞商業中心附近，凸顯出原有的商業空間分布對於犯罪事件發生地點的影響，以及空間分布不均的特徵。

1.5.2 空間不均與邊緣效應

在分析時，我們應該會注意到一件事情，空間原本就存在不均的現象，此現象在大尺度的人文環境與地理分析中尤其常見。例如：一張市區的搶奪犯罪位置分布圖，我們能很清楚地看見這些犯罪地點有許多群聚，這些群聚很有可能是因為該區為人口、銀行或商業活動集中的地方（圖 1.10）；非群聚的地點可能是空曠的公園、道路等人煙稀少處，而造成群聚的原因即反映了空間不均的地理特性。

從空間不均衍生出的另一個問題是**邊緣效應**（edge effect）。進行空間分析時，通常會選定一個人為的研究區邊界，用以界定、限制研究分析的目標與區域。不過，這往往會造成研究區中心的地區擁有較多的鄰居，而研究區邊緣的地區卻只能擁有半邊的鄰居（圖 1.11），邊緣效應對於分析結果也會有很大的影響，也是研究時應重視的空間問題。

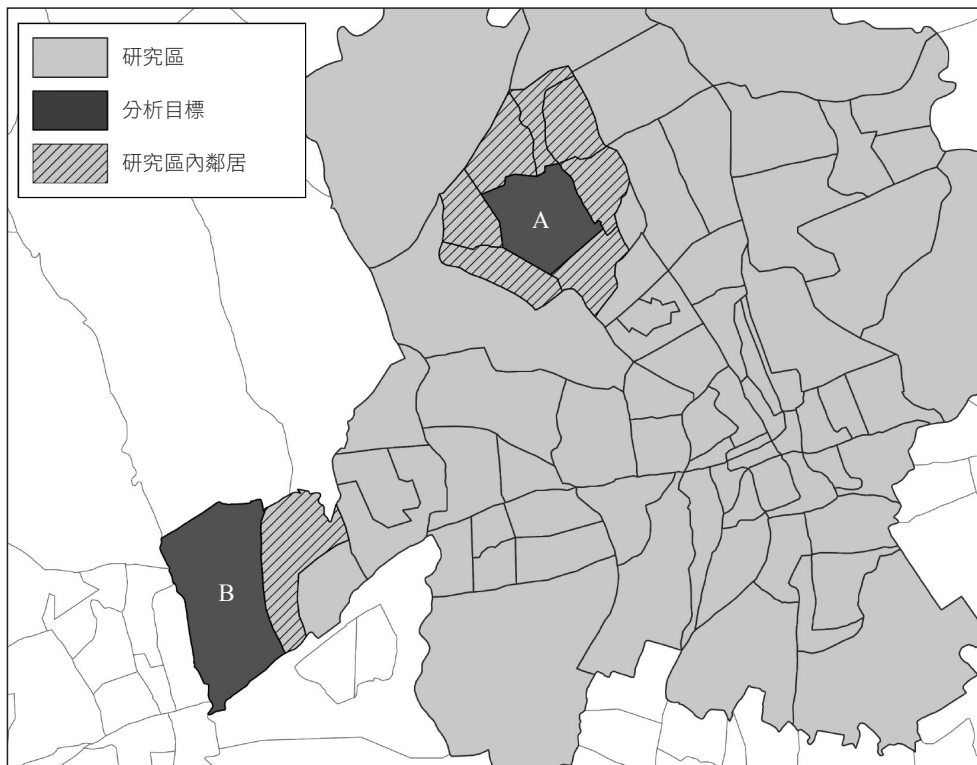


圖 1.11 邊緣效應：位於非邊緣地區的 A 行政區，其四周被相鄰的行政區完全包圍；而 B 行政區位於研究區的邊緣，因此其在研究區範圍內只有一個鄰居，但實際上其四周有很多研究區外的鄰居。